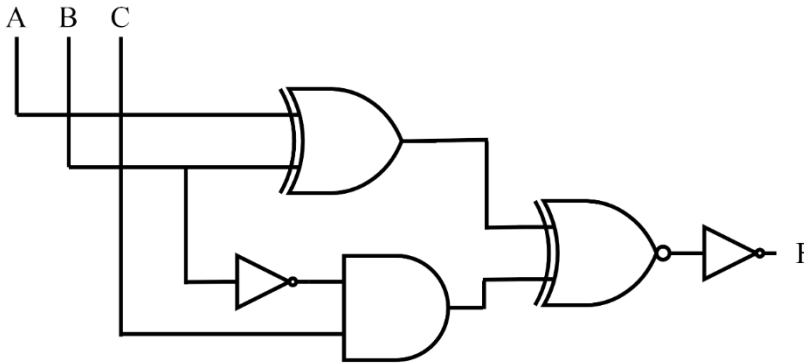


1) What is the correct output, if we input A=1, B=0, C=1, to the following logic circuit?
පහත තාර්කික පරිපථයට A = 1, B = 0, C = 1 ආදානය කළහොත් ලැබෙන නිවැරදි ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

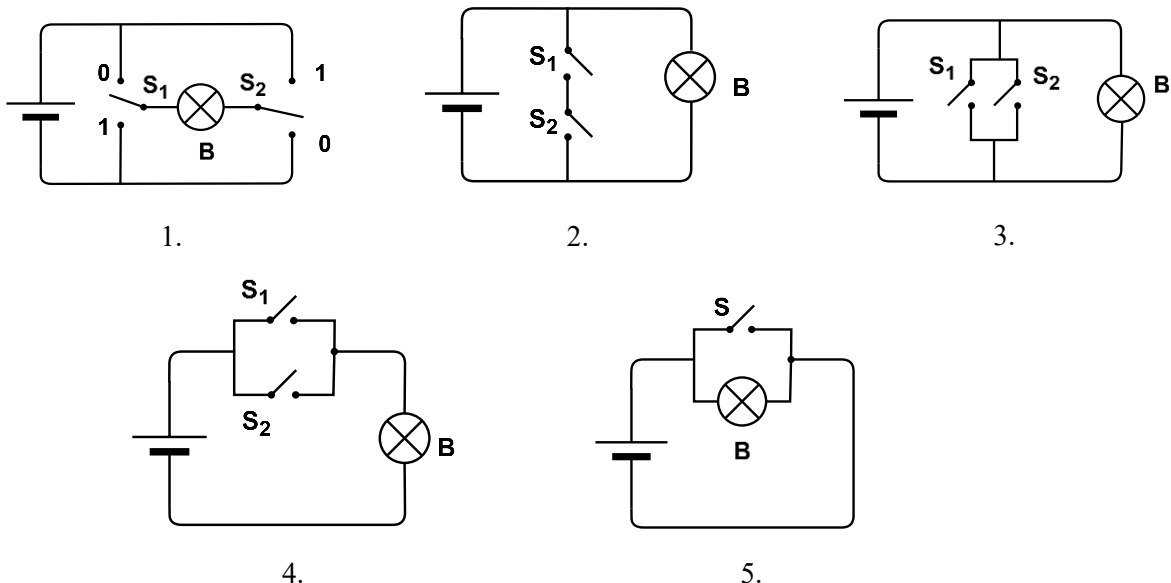


- 0
- 1
- A
- C
- Cannot process an output
ප්‍රතිදානයක් සැකසීමට
නොහැක

- 2) Which of the following statements correctly explains the Double Inverse Law in Boolean algebra?
 බූලිය වීජ ගණිතයේ ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම නියමය නිවැරදිව පැහැදිලි කරන පහත ප්‍රකාශවලින් කවරක්ද?

1. Taking the complement of a Boolean expression changes AND operations into OR operations.
බූලිය ප්‍රකාශනයක අනුපූරකය වෙනස් වන අතර AND මෙහෙයුම් OR මෙහෙයුම් බවට පත් වේ.
2. The complement of a Boolean variable, when complemented again, results in the original variable.
බූලිය විචල්‍යයක අනුපූරකය, නැවත අනුපූරක කළ විට, මුල් විචල්‍යයට හේතු වේ.
3. A Boolean variable combined with its complement always gives an output of 1.
බූලිය විචල්‍යයක් එහි අනුපූරකය සමඟ එකඟවූ විට, සෑම විටම 1 ක ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙයි.
4. The complement of a product of variables is equal to the product of their complements.
විචල්‍යයන්ගේ ගණිතයේ අනුපූරකය ඒවායේ අනුපූරකවල ගුණිතයට සමාන වේ.
5. A Boolean variable remains unchanged when multiplied by 1.
බූලිය විචල්‍යයක් 1 න් ගුණ කළ විට නොවෙනස්ව පවතී.

- 3) What is the electronic circuit that represent NOR gate?
NOR ද්වාරය නියෝජනය කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථය කුමක්ද?



4) Which of the following statements correctly describes the Idempotent Law in Boolean algebra?

බුලියා විෂ ගණිතයේ තදේවහවී නියමය නිවැරදිව විස්තර කරන පහත ප්‍රකාශවලින් කවරක්ද?

1. A variable ANDed with its complement equals 0
එහි අනුපූරකය සහිත AND කර්මයට ලක් කළ විචල්‍යයක් 0 ට සමාන වේ
2. A variable ORed with its complement equals 1
එහි අනුපූරකය සහිත OR කර්මයට ලක් කළ විචල්‍යයක් 1 ට සමාන වේ
3. Repeating the same variable in an OR or AND operation does not change its value
OR හෝ AND මෙහෙයුමකදී එකම විචල්‍යය පුනරාවර්තනය කිරීමෙන් එහි අගය වෙනස් නොවේ
4. Taking the complement of a variable twice gives the original variable
විචල්‍යයක අනුපූරකය දෙවරක් ගැනීමෙන් මුල් විචල්‍යය ලැබේ
5. A variable ANDed with 1 remains unchanged
1 සහිත AND කර්මයට ලක් කළ විචල්‍යයක් නොවෙනස්ව පවත

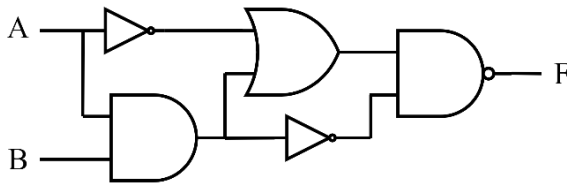
5) Which of the following statements correctly represents the Identity Law in Boolean algebra?

බුලියා විෂ ගණිතයේ අනන්‍යතා නීතිය නිවැරදිව නියෝජනය කරන පහත ප්‍රකාශවලින් කවරක්ද?

1. $A + A = A$ and $A \cdot A = A$
2. $A + 0 = A$ and $A \cdot 1 = A$
3. $A + 1 = 1$ and $A \cdot 0 = 0$
4. $\bar{\bar{A}} = A$
5. $A + \bar{A} = 1$

6) What is the Boolean expression can be obtain from the below logic circuit?

පහත තාර්කික පටිපටියෙන් ලබාගත හැකි බුලියානු ප්‍රකාශනය කුමක්ද?



1. 1
2. 0
3. A
4. $(A + B)\bar{A}$
5. $(\bar{A} + B)(A \cdot B)$

7) $\overline{C(AD + \bar{B}B)} + \bar{B}D$

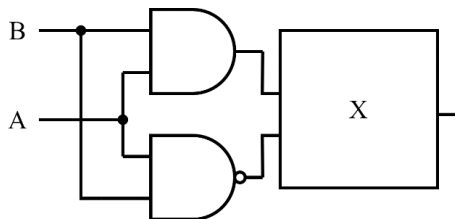
What is the simplified form of the above boolean expression?

ඉහත බුලියන් ප්‍රකාශනයේ සරල කළ ආකාරය කුමක්ද?

1. $\bar{B} + C + \bar{D}$
2. $A + B + \bar{C} + \bar{D}$
3. $B(\bar{A} + \bar{D}) + \bar{C} + \bar{D}$
4. $\bar{B} + \bar{C} + \bar{D}$
5. $B + \bar{C} + \bar{D}$

8) What gate should be used in place of X to always get 1 as the output?

සැම විටම ප්‍රතිදානය ලෙස 1 ලබා ගැනීමට X වෙනුවට භාවිත කළ යුතු ද්වාරය කුමක්ද?



1. OR gate
2. NOT gate
3. NOR gate
4. AND gate
5. XNOR gate

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	1	2.	2	3.	3	4.	3
5.	2	6.	3	7.	5	8.	1